

Диффузия заряда в модели фазового поля для развития канала электрического пробоя

Набросок

16 сентября 2026 г.

1 Уравнения Максвелла

Уравнения Максвелла в электростатическом приближении можно записать в следующей форме, предварительно исключив из рассмотрения величины, связанные с магнитным полем.

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi, \quad (1a)$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\sigma\mathbf{E}) = 0, \quad (1b)$$

$$\operatorname{div}(\epsilon\mathbf{E}) = \rho. \quad (1c)$$

Вектор Умова–Пойнтинга $\mathbf{S} = [\mathbf{E}, \mathbf{H}]$ есть плотность потока энергии электромагнитного поля. В электростатическом приближении верно

$$\operatorname{div} \mathbf{S} = \operatorname{div}[\mathbf{E}, \mathbf{H}] = -(\mathbf{E}, \operatorname{rot} \mathbf{H}) = -\left(\mathbf{E}, \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right) - (\mathbf{E}, \mathbf{j}), \quad (2)$$

где слагаемое

$$(\mathbf{E}, \mathbf{j}) = Q_j \quad (3)$$

выражает джоулево тепло, выделяющееся при протекании тока в среде.

2 Основные соотношения

Пусть плотность внутренней энергии среды $e = \hat{e}(\eta, \mathbf{D}, \phi, \nabla\phi, \rho)$. Плотность свободной энергии ψ получается из e преобразованием Лежандра относительно пар переменных θ – η и $\mathbf{E}$ – $\mathbf{D}$ и, таким образом,

$$\psi = e - \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} - \theta\eta, \quad (4)$$

$$\psi = \hat{\psi}(\theta, \mathbf{E}, \phi, \nabla\phi, \rho).$$

Уравнение баланса микросил и микронапряжений имеет вид

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\xi} + \pi + \gamma = 0. \quad (5)$$

Закон сохранения внутренней энергии принимается в виде

$$\dot{e} = -\operatorname{div} \mathbf{q} - \operatorname{div}[\mathbf{E}, \mathbf{H}] + \operatorname{div}(\dot{\phi}\boldsymbol{\xi}) + \gamma\dot{\phi} - \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) + r, \quad (6)$$

где $\mathbf{q}$ – плотность теплового потока, $[\mathbf{E}, \mathbf{H}]$ – плотность потока энергии электромагнитного поля, $\operatorname{div}(\dot{\phi}\boldsymbol{\xi})$ – работа микронапряжений, $\gamma\dot{\phi}$ – работа внешних микросил, r – работа

внешних сил. Вектор $\kappa\rho\mathbf{j}$, по-видимому, выражает поток энергии, связанный с диффузией заряда; он добавлен в уравнение, чтобы при дальнейшем выводе получить нужное определяющее соотношение для тока $\mathbf{j}$ и положительный диапазон температуры θ .

В качестве энтропийного неравенства постулируется

$$\dot{\eta} \geq -\operatorname{div}\left(\frac{\mathbf{q}}{\theta}\right) + \frac{r}{\theta}. \quad (7)$$

3 Процедура Колмана–Нолла

Подставляя уравнение баланса микросил и микронапряжений (5) в закон сохранения внутренней энергии (6), получаем

$$\dot{e} = -\operatorname{div}\mathbf{q} - \operatorname{div}[\mathbf{E}, \mathbf{H}] + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla\dot{\phi} - \pi\dot{\phi} - \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) + r.$$

Выражая $\dot{e}$ из формулы (4), получаем уравнение баланса свободной энергии в виде

$$\dot{\psi} + \dot{\theta}\eta + \theta\dot{\eta} + \dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} = -\operatorname{div}\mathbf{q} - \operatorname{div}[\mathbf{E}, \mathbf{H}] + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla\dot{\phi} - \pi\dot{\phi} - \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) + r. \quad (8)$$

Домножим энтропийное неравенство (7) на θ и вычтем из уравнения (8), получим

$$\dot{\psi} + \dot{\theta}\eta + \dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} \leq -\operatorname{div}\mathbf{q} + \theta\operatorname{div}\left(\frac{\mathbf{q}}{\theta}\right) + \mathbf{E} \cdot (\mathbf{j} + \dot{\mathbf{D}}) + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla\dot{\phi} - \pi\dot{\phi} - \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j})$$

и, после сокращения,

$$\dot{\psi} + \dot{\theta}\eta + \dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{D} + \frac{\mathbf{q}}{\theta} \cdot \nabla\theta - \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} - \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla\dot{\phi} + \pi\dot{\phi} + \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) \leq 0. \quad (9)$$

Постулированная ранее функциональная зависимость $\psi = \hat{\psi}(\theta, \mathbf{E}, \phi, \nabla\phi, \rho)$ влечет, по формуле дифференцирования сложной функции,

$$\dot{\psi} = \hat{\psi}_\theta\dot{\theta} + \hat{\psi}_\mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{E}} + \hat{\psi}_\phi\dot{\phi} + \hat{\psi}_{\nabla\phi} \cdot \nabla\dot{\phi} + \hat{\psi}_\rho\dot{\rho}.$$

Подставляя это выражение в неравенство (9), имеем

$$\dot{\theta}(\eta + \hat{\psi}_\theta) + \dot{\mathbf{E}} \cdot (\mathbf{D} + \hat{\psi}_\mathbf{E}) + \frac{\mathbf{q}}{\theta} \cdot \nabla\theta - \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} + \nabla\dot{\phi} \cdot (-\boldsymbol{\xi} + \hat{\psi}_{\nabla\phi}) + \dot{\phi}(\pi + \hat{\psi}_\phi) + \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) + \hat{\psi}_\rho\dot{\rho} \leq 0.$$

Положим

$$\hat{\psi}_\theta = -\eta, \quad \hat{\psi}_\mathbf{E} = -\mathbf{D}, \quad \hat{\psi}_{\nabla\phi} = \boldsymbol{\xi},$$

что обращает в ноль соответствующие слагаемые в неравенстве. Пусть также

$$\hat{\psi}_\rho = \kappa\rho.$$

Тогда, учитывая, что

$$\operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) + \kappa\rho\dot{\rho} = \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) - \kappa\rho\operatorname{div}\mathbf{j} = \nabla(\kappa\rho) \cdot \mathbf{j},$$

получим

$$\frac{\mathbf{q}}{\theta} \cdot \nabla\theta + \dot{\phi}(\pi + \hat{\psi}_\phi) - [\mathbf{E} - \nabla(\kappa\rho)] \cdot \mathbf{j} \leq 0.$$

Далее положим

$$\hat{\psi}_\phi = -\pi - \beta\dot{\phi}, \quad \mathbf{q} = -k\nabla\theta, \quad \mathbf{j} = \sigma[\mathbf{E} - \nabla(\kappa\rho)],$$

где $\beta, k, \sigma, \kappa > 0$ и, вообще говоря,

$$\beta = \beta(\theta, \phi), \quad k = k(\theta, \phi), \quad \sigma = \sigma(\theta, \phi), \quad \kappa = \kappa(\theta, \phi).$$

Неравенство для свободной энергии, таким образом, приобретает вид

$$-\frac{k}{\theta}\nabla\theta \cdot \nabla\theta - \beta\dot{\phi}^2 - \sigma[\mathbf{E} - \nabla(\kappa\rho)] \cdot [\mathbf{E} - \nabla(\kappa\rho)] \leq 0,$$

оказываясь верным при любых значениях свободных переменных.

Учитывая полученные выражения для частных производных $\hat{\psi}$, можно записать

$$\dot{\psi} = -\dot{\theta}\eta - \dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{D} + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla\dot{\phi} - \dot{\phi}(\pi + \beta\dot{\phi}) - \kappa\rho \operatorname{div} \mathbf{j}.$$

Отыщем выражение для $\dot{\theta}$. Подставим соотношение выше в уравнение (8) баланса свободной энергии:

$$\begin{aligned} \theta\dot{\eta} + \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} - \beta\dot{\phi}^2 - \kappa\rho \operatorname{div} \mathbf{j} &= -\operatorname{div} \mathbf{q} + \mathbf{E} \cdot (\mathbf{j} + \dot{\mathbf{D}}) - \operatorname{div}(\kappa\rho\mathbf{j}) + r, \\ \theta\dot{\eta} &= -\operatorname{div} \mathbf{q} + \beta\dot{\phi}^2 + [\mathbf{E} - \nabla(\kappa\rho)] \cdot \mathbf{j} + r. \end{aligned}$$

Так как $\eta = -\hat{\psi}_\theta$, то

$$\theta\dot{\eta} = -\theta \left[\hat{\psi}_{\theta\theta}\dot{\theta} + \hat{\psi}_{\theta\mathbf{E}} \cdot \dot{\mathbf{E}} + \hat{\psi}_{\theta\phi}\dot{\phi} + \hat{\psi}_{\theta\nabla\phi} \cdot \nabla\dot{\phi} + \hat{\psi}_{\theta\rho}\dot{\rho} \right].$$

Величину $-\theta\hat{\psi}_{\theta\theta}$ будем обозначать c и называть теплоемкостью. Можно выразить

$$c\dot{\theta} = -\operatorname{div} \mathbf{q} + \beta\dot{\phi}^2 + [\mathbf{E} - \nabla(\kappa\rho)] \cdot \mathbf{j} + r + \theta \left[\hat{\psi}_{\theta\mathbf{E}} \cdot \dot{\mathbf{E}} + \hat{\psi}_{\theta\phi}\dot{\phi} + \hat{\psi}_{\theta\nabla\phi} \cdot \nabla\dot{\phi} + \hat{\psi}_{\theta\rho}\dot{\rho} \right], \quad (10)$$

что в описываемой модели является уравнением динамики температуры θ .

Отметим, что уравнение (10) гарантирует (при нулевом r) $\theta > 0$. Добавление диффузии заряда в описанном виде не нарушило этого свойства: третье слагаемое неотрицательно.

Уравнение динамики фазового поля ϕ получим из баланса (5) микросил и микронапряжений. Подставляя $\boldsymbol{\xi} = \hat{\psi}_{\nabla\phi}$ и $\pi = -\hat{\psi}_\phi - \beta\dot{\phi}$, имеем

$$\beta\dot{\phi} = \operatorname{div} \hat{\psi}_{\nabla\phi} - \hat{\psi}_\phi + \gamma. \quad (11)$$

4 Дальнейшее уточнение соотношений

Примем следующую форму зависимости свободной энергии ψ от параметров состояния среды:

$$\hat{\psi}(\theta, \mathbf{E}, \phi, \nabla\phi, \rho) = \psi^{(2)}(\theta, \mathbf{E}, \phi, \rho) + \frac{\lambda}{2}\nabla\phi \cdot \nabla\phi.$$

Пусть $\lambda = \text{const}$, $\kappa = \text{const}$. Пусть также $\mathbf{D} = \epsilon(\theta, \phi)\mathbf{E}$. Тогда из $\psi_{\mathbf{E}}^{(2)} = \hat{\psi}_{\mathbf{E}} = -\mathbf{D} = -\epsilon\mathbf{E}$ следует

$$\psi^{(2)} = -\frac{1}{2}\epsilon(\theta, \phi)\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \psi^{(1)}(\theta, \phi, \rho).$$

Аналогично, $\psi_\rho^{(1)} = \hat{\psi}_\rho = \kappa\rho$ влечет

$$\psi^{(1)} = \frac{\kappa}{2}\rho^2 + \psi^{(0)}(\theta, \phi).$$

Таким образом, формула плотности свободной энергии имеет вид

$$\hat{\psi}(\theta, \mathbf{E}, \phi, \nabla\phi, \rho) = -\frac{1}{2}\epsilon(\theta, \phi)\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \psi^{(0)}(\theta, \phi) + \frac{\kappa}{2}\rho^2 + \frac{\lambda}{2}\nabla\phi \cdot \nabla\phi.$$

При этом определяющие соотношения модели принимают вид

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{1}{2}\epsilon_\theta(\theta, \phi)\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} - \psi_\theta^{(0)}(\theta, \phi), \\ \mathbf{D} &= \epsilon(\theta, \phi)\mathbf{E}, \\ \boldsymbol{\xi} &= \lambda\nabla\phi, \\ \pi &= \frac{1}{2}\epsilon_\phi(\theta, \phi)\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} - \psi_\phi^{(0)}(\theta, \phi) - \beta(\theta, \phi)\dot{\phi}, \\ \mathbf{q} &= -k(\theta, \phi)\nabla\theta, \\ \mathbf{j} &= \sigma(\theta, \phi)(\mathbf{E} - \kappa\nabla\rho).\end{aligned}$$

Внешние микросилы γ и приток r тепловой энергии извне будем считать нулевыми: $\gamma = 0$, $r = 0$.

5 Определение функций свойств среды

Для замыкания уравнений модели остается определить функции ϵ , σ , β , k переменных θ и ϕ , выражающие зависимость свойств среды от температуры и фазового поля, то есть связь этих свойств с фазой вещества; а также составляющую $\psi^{(0)}$ плотности свободной энергии.

Для функций свойств среды ϵ , σ в данной точке пространства постулируем зависимость исключительно от фазового поля ϕ . Считая $\epsilon(\mathbf{x}, \phi = 1) = \epsilon_0(\mathbf{x})$ и $\sigma_0(\mathbf{x}, \phi = 1) = \sigma_0(\mathbf{x})$ известными, а также полагая $\epsilon(\phi = 0) \gg \epsilon(\phi = 1)$, $\sigma(\phi = 0) \gg \sigma(\phi = 1)$, примем

$$\epsilon[\phi] = \frac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{g(\phi) + \delta_\epsilon}, \quad (12a)$$

$$\sigma[\phi] = \frac{\sigma_0(\mathbf{x})}{g(\phi) + \delta_\sigma}, \quad (12b)$$

где $g(\phi)$ – интерполирующая функция, гладкая и возрастающая, соединяющая значения $g(0) = 0$ и $g(1) = 1$; $\delta_\epsilon, \delta_\sigma \ll 1$, константы.

Положим $\beta(\theta, \phi) = 1/m = \text{const}$, где m задает скорость изменения ϕ под действием единичной обобщенной силы и называется подвижностью. Пусть коэффициент теплопроводности $k(\theta, \phi) = k = \text{const}$. Вообще же отметим, что произвольные нетривиальные зависимости $\beta(\theta, \phi)$ и $k(\theta, \phi)$ не влияют на дальнейшие выкладки.

Примем следующий вид функции $\psi^{(0)}$:

$$\psi^{(0)}(\theta, \phi) = \psi^T(\theta, \phi) + \Gamma_V[1 - f(\phi)].$$

Здесь первое слагаемое ψ^T есть энергия, связанная с температурой среды. Второе слагаемое – энергия, затрачиваемая на разрушение среды, то есть на фазовый переход от

$\phi = 1$ к $\phi = 0$; $f(\phi)$ – интерполирующая функция, гладкая и возрастающая, соединяющая значения $f(0) = 0$, $f(1) = 1$; Γ_V имеет смысл энергии, затрачиваемой на фазовый переход единицы объема вещества.

Для вывода формулы ψ^T будем считать, что теплоемкость среды $c = -\theta \hat{\psi}_{\theta\theta} = -\theta \psi_{\theta\theta}^T = c(\phi)$, то есть не зависит от температуры. Тогда, интегрируя, получим

$$\psi^T = c(\phi)\theta(1 - \ln \theta) - \tilde{C}(\phi)\theta,$$

где $\tilde{C}$ – произвольная функция ϕ . Для энтропии $\eta = -\psi_{\theta}^T$ следует формула

$$\eta = c(\phi) \ln \theta + \tilde{C}(\phi).$$

Имея опорные значения энтропии $\eta_0(\phi)$ для $\phi \in [0, 1]$ при заданной θ_0 , можно выразить

$$\eta(\theta, \phi) = c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} + \eta_0(\phi), \quad (13a)$$

$$\psi^T(\theta, \phi) = \theta \left[c(\phi) - c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} - \eta_0(\phi) \right]. \quad (13b)$$

Отметим, что величина $l = \sqrt{2\lambda/\Gamma_V}$ есть масштабный коэффициент характерной толщины диффузной границы. Переобозначим $\Gamma_V = \Gamma/l^2$, $\lambda = \Gamma/2$; здесь параметр Γ имеет смысл характерной энергии образования канала пробоя единичной длины (подразумевается «площадь сечения» $\approx l^2$).

6 Полная система уравнений модели

Перечислим уравнения модели. Для начала, это уравнения Максвелла в электростатическом приближении (1).

Плотность свободной энергии среды после конкретизации общего вида (4) определяется выражением

$$\psi = -\frac{1}{2}\epsilon[\phi]\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta \left[c(\phi) - c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} - \eta_0(\phi) \right] + \frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)] + \frac{\kappa}{2}\rho^2 + \frac{\Gamma}{4}\nabla\phi \cdot \nabla\phi.$$

Уравнение (10) изменения температуры принимает форму

$$c(\phi)\dot{\theta} = -\operatorname{div}(-k\nabla\theta) + \frac{1}{m}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2 + \sigma[\phi](\mathbf{E} - \kappa\nabla\rho) \cdot (\mathbf{E} - \kappa\nabla\rho) - \theta\frac{\partial\phi}{\partial t}\left[c'_{\phi}\ln\frac{\theta}{\theta_0} + (\eta_0)'_{\phi}\right].$$

Уравнение (11) динамики фазового поля – форму

$$\frac{1}{m}\frac{\partial\phi}{\partial t} = \frac{1}{2}\epsilon'_{\phi}\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta \left[-c'_{\phi} + c'_{\phi}\ln\frac{\theta}{\theta_0} + (\eta_0)'_{\phi} \right] + \frac{\Gamma}{l^2}f'_{\phi} + \frac{\Gamma}{2}\Delta\phi.$$

Диэлектрическая проницаемость $\epsilon(\mathbf{x}, \phi) = \epsilon[\phi]$ и электропроводность $\sigma(\mathbf{x}, \phi) = \sigma[\phi]$ среды заданы формулами (12). m , k , κ , Γ , l , θ_0 – константы; $c(\phi)$ и $\eta_0(\phi)$, вообще говоря, произвольные положительные функции, считающиеся известными.

С учетом произведенных уточнений, определяющие соотношения модели имеют вид

$$\eta = c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} + \eta_0(\phi)$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{D} &= \epsilon[\phi] \mathbf{E}, \\
\boldsymbol{\xi} &= \frac{\Gamma}{2} \nabla \phi, \\
\pi &= \frac{1}{2} \epsilon'_\phi \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta \left[-c'_\phi + c'_\phi \ln \frac{\theta}{\theta_0} + (\eta_0)'_\phi \right] + \frac{\Gamma}{l^2} f'_\phi - \frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \\
\mathbf{q} &= -k \nabla \theta, \\
\mathbf{j} &= \sigma[\phi] (\mathbf{E} - \kappa \nabla \rho).
\end{aligned}$$

Из соотношения (4) выразим плотность внутренней энергии среды. Учитывая, что из формул (13) $\psi^T + \theta \eta = \theta c(\phi)$, получим

$$e = \frac{1}{2} \epsilon[\phi] \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta c(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} [1 - f(\phi)] + \frac{\kappa}{2} \rho^2 + \frac{\Gamma}{4} \nabla \phi \cdot \nabla \phi.$$

7 Коэффициент диффузии заряда, зависящий от температуры*

Проделанное введение в модель диффузии электрического заряда потребовало добавления в закон сохранения энергии (6) дополнительного консервативного члена с вектором $\kappa \rho \mathbf{j}$ плотности потока. Это, с одной стороны, может выглядеть несколько искусственно. С другой стороны, энтропийное неравенство (7) не поменяло своей стандартной формы, и подобное введение диффузии заряда может быть проделано и в более простой изотермической модели, вовсе без рассмотрения температуры θ и энтропии η . В таком случае неравенство (9) для свободной энергии постулировалось бы, а не выводилось.

Стоит отметить, что полученный вид неравенства (9) может быть получен, напротив, через изменение не закона сохранения энергии, а энтропийного неравенства, а именно:

$$\begin{aligned}
\dot{e} &= -\operatorname{div} \mathbf{q} - \operatorname{div}[\mathbf{E}, \mathbf{H}] + \operatorname{div}(\dot{\phi} \boldsymbol{\xi}) + \gamma \dot{\phi} + r, \\
\dot{\eta} &\geq -\operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{q}}{\theta} \right) + \frac{r}{\theta} + \frac{\operatorname{div}(\kappa \rho \mathbf{j})}{\theta}.
\end{aligned} \tag{14}$$

Однако проблема такого подхода в том, что из-за недостающего слагаемого в законе сохранения энергии уравнение (10) будет содержать вместо $[\mathbf{E} - \nabla(\kappa \rho)] \cdot \mathbf{j}$ член $\mathbf{E} \cdot \mathbf{j}$, что при желаемом определяющем соотношении $\mathbf{j} = \mathbf{E} - \nabla(\kappa \rho)$ не будет гарантировать положительности температуры θ .

Вместе с тем, упомянутый подход можно использовать в несколько другом виде. В известном из физики явлении диффузии заряда¹ коэффициент диффузии пропорционален абсолютной температуре. В соответствии с этим выведем иной вариант модели, где $\tilde{\kappa} = \kappa \theta$, $\kappa = \text{const}$.

Примем закон сохранения энергии в форме (14) и энтропийное неравенство

$$\dot{\eta} \geq -\operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{q}}{\theta} \right) + \frac{r}{\theta} + \operatorname{div}(\kappa \rho \mathbf{j}).$$

В таком случае неравенство (9) для свободной энергии примет вид

$$\dot{\psi} + \dot{\theta} \eta + \dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{D} + \frac{\mathbf{q}}{\theta} \cdot \nabla \theta - \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} - \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla \dot{\phi} + \pi \dot{\phi} + \theta \operatorname{div}(\kappa \rho \mathbf{j}) \leq 0.$$

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_current

Считая κ константой, примем те же определяющие соотношения, что и раньше, за исключением

$$\hat{\psi}_\rho = \kappa\theta\rho, \quad \mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} - \kappa\theta\nabla\rho).$$

Аналогично, учитывая, что

$$\kappa\theta \operatorname{div}(\rho\mathbf{j}) + \hat{\psi}_\rho \dot{\rho} = \kappa\theta \operatorname{div}(\rho\mathbf{j}) - \kappa\theta\rho \operatorname{div} \mathbf{j} = \kappa\theta\nabla\rho \cdot \mathbf{j},$$

сведем неравенство для свободной энергии к выражению

$$\frac{\mathbf{q}}{\theta} \cdot \nabla\theta + \dot{\phi}(\pi + \hat{\psi}_\phi) - (\mathbf{E} - \kappa\theta\nabla\rho) \cdot \mathbf{j} \leq 0,$$

верному, при введенных определяющих соотношениях, для любого состояния системы.

Заметим, что теперь $\hat{\psi}_{\theta\rho} = \kappa\rho > 0$, $\theta\hat{\psi}_{\theta\rho}\dot{\rho} = -\kappa\theta\rho \operatorname{div} \mathbf{j}$. Учитывая также измененный вид закона сохранения энергии, для эволюции температуры получим

$$\begin{aligned} \theta\dot{\eta} &= -\operatorname{div} \mathbf{q} + \beta\dot{\phi}^2 + \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} + \kappa\theta\rho \operatorname{div} \mathbf{j} + r, \\ c\dot{\theta} &= -\operatorname{div} \mathbf{q} + \beta\dot{\phi}^2 + \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} + r + \theta \left[\hat{\psi}_{\theta\mathbf{E}} \cdot \dot{\mathbf{E}} + \hat{\psi}_{\theta\phi}\dot{\phi} + \hat{\psi}_{\theta\nabla\phi} \cdot \nabla\dot{\phi} \right]. \end{aligned}$$

Последнее выражение гарантирует положительность температуры (при нулевом r): хотя третье слагаемое больше не является скалярным квадратом, но $\mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = \sigma\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta\sigma\kappa\mathbf{E} \cdot \nabla\rho$.

При уточнении вида $\hat{\psi}$ иную форму имеет

$$\psi^{(1)} = \frac{\kappa}{2}\theta\rho^2 + \psi^{(0)}(\theta, \phi).$$

Далее, сохраняя формулы для функций ϵ , σ , β , k свойств среды и учитывая, как и раньше, $c = -\theta\hat{\psi}_{\theta\theta} = -\theta\psi_{\theta\theta}^T = c(\phi)$, $\psi^T = \psi^T(\theta, \phi)$, получаем

$$\psi_\theta^T = -c(\phi) \ln \theta - \tilde{C}(\phi),$$

$$\hat{\psi}_\theta = -\eta = \psi_\theta^T + \frac{\kappa}{2}\rho^2$$

и, имея опорные значения энтропии $\eta_0(\phi)$ при $\theta = \theta_0$ и $\rho = \rho_0 = 0$,

$$\eta = c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} + \eta_0(\phi) - \frac{\kappa}{2}\rho^2,$$

$$\psi_\theta^T = -c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} - \eta_0(\phi),$$

$$\psi^T = \theta \left[c(\phi) - c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} - \eta_0(\phi) \right].$$

Таким образом, если опорные значения $\eta_0(\phi)$ взяты при $\rho_0 = 0$, то функция плотности энергии, связанной с температурой среды, сохраняет свой вид.

В итоге получаем уравнения модели

$$\begin{aligned} \psi &= -\frac{1}{2}\epsilon[\phi]\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta \left[c(\phi) - c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} - \eta_0(\phi) \right] + \frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)] + \frac{\kappa}{2}\theta\rho^2 + \frac{\Gamma}{4}\nabla\phi \cdot \nabla\phi, \\ c(\phi)\dot{\theta} &= -\operatorname{div}(-k\nabla\theta) + \frac{1}{m} \left(\frac{\partial\phi}{\partial t} \right)^2 + \sigma[\phi]\mathbf{E} \cdot (\mathbf{E} - \kappa\theta\nabla\rho) - \theta \frac{\partial\phi}{\partial t} \left[c'_\phi \ln \frac{\theta}{\theta_0} + (\eta_0)'_\phi \right], \end{aligned}$$

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2} \epsilon'_\phi \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta \left[-c'_\phi + c'_\phi \ln \frac{\theta}{\theta_0} + (\eta_0)'_\phi \right] + \frac{\Gamma}{l^2} f'_\phi + \frac{\Gamma}{2} \Delta \phi.$$

Определяющие соотношения имеют вид

$$\begin{aligned} \eta &= c(\phi) \ln \frac{\theta}{\theta_0} + \eta_0(\phi) - \frac{\kappa}{2} \rho^2 \\ \mathbf{D} &= \epsilon[\phi] \mathbf{E}, \\ \boldsymbol{\xi} &= \Gamma \nabla \phi, \\ \pi &= \frac{1}{2} \epsilon'_\phi \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta \left[-c'_\phi + c'_\phi \ln \frac{\theta}{\theta_0} + (\eta_0)'_\phi \right] + \frac{\Gamma}{l^2} f'_\phi - \frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \\ \mathbf{q} &= -k \nabla \theta, \\ \mathbf{j} &= \sigma[\phi] (\mathbf{E} - \kappa \theta \nabla \rho). \end{aligned}$$

Так как $\psi^T + \theta \eta = \theta c(\phi) - (\kappa/2) \theta \rho^2$, то внутренняя энергия выражается как

$$e = \frac{1}{2} \epsilon[\phi] \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} + \theta c(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} [1 - f(\phi)] + \frac{\Gamma}{4} \nabla \phi \cdot \nabla \phi.$$

Член $(\kappa/2) \theta \rho^2$ сокращается, и, таким образом, e оказывается не зависящей от ρ !

Вероятно, пропорциональная зависимость коэффициента диффузии электрического заряда представляет более верный подход с точки зрения физики, но для имеющих нужд регуляризации модели подходит хуже, так как, по-первых, эта регуляризация, по-видимому, будет происходить в системе весьма неравномерно, во-вторых, переменный коэффициент диффузии представляет дополнительные сложности при численном моделировании, накладывая не известные заранее ограничения на шаги расчетной сетки.

Содержание

1	Уравнения Максвелла	1
2	Основные соотношения	1
3	Процедура Колмана–Нолла	2
4	Дальнейшее уточнение соотношений	3
5	Определение функций свойств среды	4
6	Полная система уравнений модели	5
7	Коэффициент диффузии заряда, зависящий от температуры*	6